



Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Larissa Stéphanie Alves Machado
Rafael Cordeiro Vieira
Raycos Augusto Maganha

Estudo e dimensionamento de um moinho de martelos para grãos alimentícios

Arcos-MG

2021

Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Larissa Stéphanie Alves Machado
Rafael Cordeiro Vieira
Raycos Augusto Maganha

Estudo e dimensionamento de um moinho de martelos para grãos alimentícios

Relatório final apresentado à disciplina Trabalho Acadêmico Integrador VII do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus Avançado Arcos*.

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Trabalho Acadêmico Integrador VII

Orientador: Prof. Márcio Rezende Santos

Arcos-MG

2021

Resumo

A agricultura está presente na sociedade há milhares de anos, onde o ser humano cultivava cereais e tubérculos para a sua própria subsistência. Atualmente, a agricultura se transformou em uma importante atividade econômica que abrange desde pequenos a grandes produtores de grãos. Boa parte dos grãos produzidos necessitam passar por um processo de redução de tamanho antes de ser destinado a sua posterior finalidade, como base para ração de animais, destinado à produção de seus subprodutos, etc. O presente projeto visou o estudo e dimensionamento de um moinho de martelos que auxilie o pequeno produtor no processo de moer grãos, visto que um maquinário de grande porte tem um custo elevado e a utilização de moinhos manuais pode se tornar um processo lesivo à saúde do operador, quando analisado as questões ergonômicas, além também de ser empregado um elevado tempo na execução do serviço. Para o desenvolvimento do protótipo foi especificada que a potência necessária do motor para que ocorra o processo de redução do tamanho dos grãos foi de 0,24 cv, foi definido o aço SAE 1020 como o material que serão confeccionados os martelos, que são as lâminas que se chocam com o grão causando a redução de suas dimensões, seguindo os critérios adotados pelo grupo. Além disso foi especificado o diâmetro do eixo onde estão acoplados os martelos, sendo a seção de maior diâmetro de 25,4 mm. Por fim foi feito um estudo da viabilidade econômica do projeto comparando três cenários, onde o projeto mostrou o retorno financeiro entre dez e quatorze meses.

Palavras-chave: Moinho de martelos; Agricultura; Mecanização.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Justificativa	5
1.2	Objetivos	7
2	REFERENCIAL TEÓRICO	8
2.1	Moagem e seu funcionamento	8
2.2	Principais tipos de moinhos	8
2.3	Lei de Bond	11
2.4	Trabalhos correlatos	11
3	METODOLOGIA	13
3.1	Modelagem do protótipo	13
3.2	Definição dos materiais dos martelos	13
3.3	Dimensionamento	15
3.4	Orçamento	17
3.5	Viabilidade econômica	18
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	19
4.1	Motor e polias	19
4.2	Dimensionamento de eixo e rolamentos	20
4.3	Viabilidade econômica	21
5	CONCLUSÃO	22
	APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	23
	APÊNDICE B – CÁLCULOS	24
	REFERÊNCIAS	31

1 Introdução

A agricultura é um setor muito importante para a economia e desenvolvimento mundial. Segundo Pena (2015), a agricultura está presente na sociedade há milhares de anos, tendo se desenvolvido durante o período neolítico. Pena afirma que as primeiras técnicas de cultivo foram elaboradas a partir do momento em que o ser humano notou que sementes quando plantadas, germinavam, e então, passou-se a cultivar cereais e tubérculos para sua subsistência. Com o avanço das técnicas de cultivo foi possível produzir em maior volume, utilizando o excedente de sua produção para trocas comerciais, dando início à atividade econômica.

Atualmente a agricultura engloba desde pequenos produtores, que ainda utilizam das ferramentas mais simples para o cultivo (Figura 1 superior), até os grandes exportadores de grãos, que possuem máquinas com tecnologia de última geração (Figura 1 inferior), visando sempre o aumento da produção.

Figura 1 – Pequeno produtor | Máquina semeadora



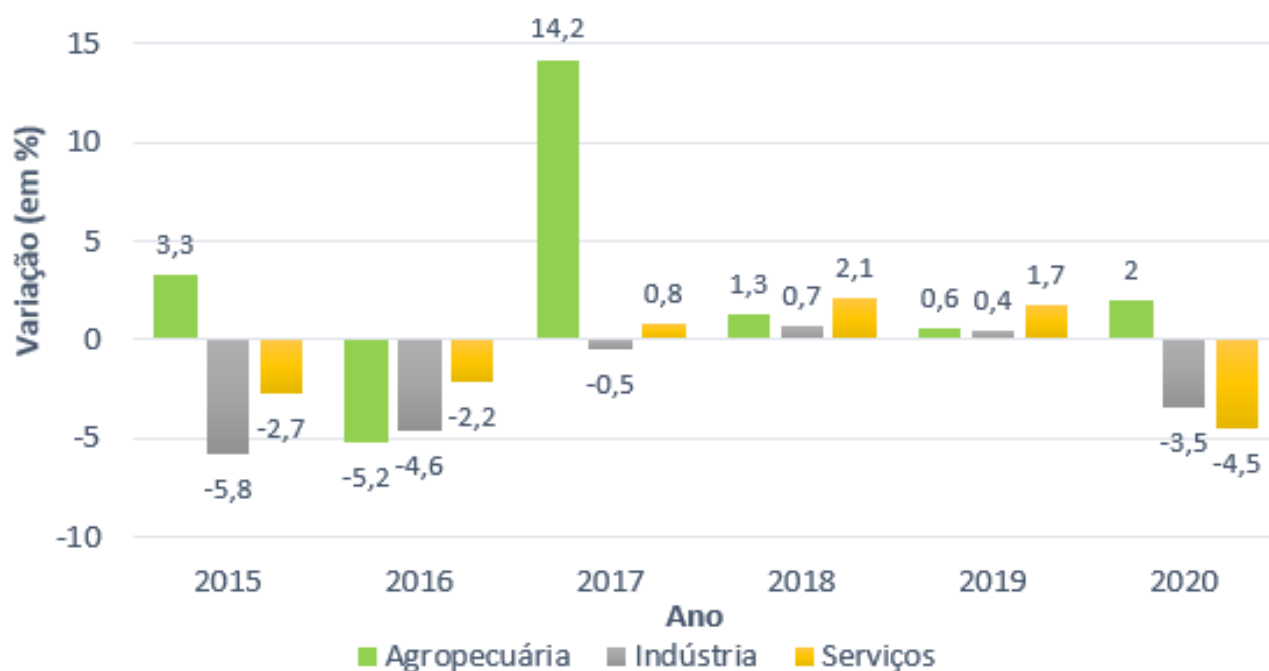
Fonte: Familiar (2020) e Ferreira (2020)

O presente trabalho propõe a concepção de um moinho de martelos que auxilie os pequenos produtores no processo de moer os grãos produzidos, uma vez que máquinas de grande porte possuem um custo elevado, e a utilização de moinhos manuais acarreta em grandes problemas ergonômicos ao operador, além de longos períodos de tempo empregados no processo.

1.1 Justificativa

Segundo dados levantados pelo Ibge (2021), o Brasil viu em 2020 o seu PIB (Produto interno bruto) recuar 4,1%, o maior recuo anual desde 1996, sendo efeito da pandemia da Covid-19. Setores importantes como indústria e serviços sofreram quedas de 3,5% e 4,5% respectivamente. Por outro lado, o único grande setor da economia a crescer foi o setor agropecuário (2%), como mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Variação do PIB em relação aos anos anteriores (por setores)



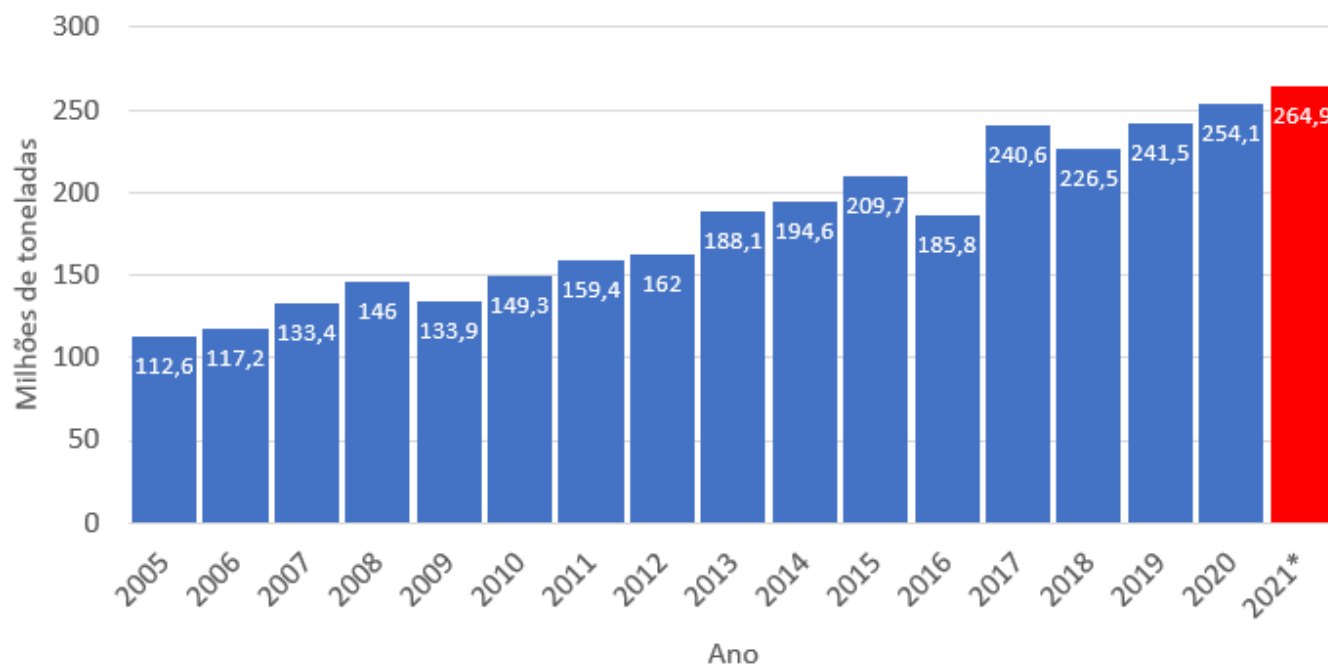
Fonte: Adaptado de Ibge (2021)

Ainda de acordo com os dados levantados pelo Ibge (2021), grande parte do crescimento do setor agropecuário no ano de 2020 se deu pela alta na produção de grãos como a soja (7,1%), café (24,4%), entre outros.

Segundo o 3º levantamento sistemático da produção agrícola (LSPA) de 2021, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a safra de grãos em 2021 deverá

alcançar 264,9 milhões de toneladas, aumento de 4,2% em relação ao produzido na safra passada, como é mostrado na Figura 3.

Figura 3 – Produção de grãos (em milhões de toneladas)



Fonte: Adaptado de IBGE (2021)

De acordo com IBGE (2020), cerca de 23% de toda a produção agropecuária brasileira é oriunda da chamada agricultura familiar, onde a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. No Brasil, segundo dados colhidos pelo IBGE, no último censo agropecuário em 2017, a agricultura familiar representava 67% de todo o pessoal ocupado em agropecuária no país, cerca de 10,1 milhões de pessoas, evidenciando o papel relevante da agricultura familiar no país.

Os grãos produzidos são empregados para as mais diversas finalidades, desde a própria subsistência do agricultor, como ração para animais ou para o comércio em geral. Em muitas destas finalidades é necessário que o grão passe por uma redução em suas dimensões. O processo de redução do tamanho de grãos alimentícios é de grande valia para uma diversidade de processos. A sua utilidade vai desde o setor industrial bem como para pequenos produtores de grãos, pequenos comerciantes, entre outros.

Em se tratando de comerciantes ou pequenos produtores, como no caso da agricultura familiar, a atividade de moer grãos com o auxílio de máquinas manuais pode se tornar ineficiente, lesivo a saúde do operador quando considerada uma maior quantidade de grãos. Tendo em vista todo o exposto, faz-se pertinente a concepção de uma máquina capaz de moer grãos com um

maior custo benefício, podendo vir a trazer ganhos financeiros através da redução de mão de obra ao mecanizar o processo, ganho de produtividade, redução do tempo gasto no processo, melhorias ergonômicas, entre outros.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto, é o estudo e dimensionamento de um equipamento capaz de moer grãos alimentícios de maneira mecanizada, em especial o milho, tornando o processo mais rápido, eficiente, e ergonômico para o operador da máquina.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Especificar a potência do motor a ser utilizado.
- Definir o material dos martelos.
- Especificar o diâmetro adequado do eixo dos martelos.
- Verificar a viabilidade do projeto, analisando sua capacidade produtiva e o custo de aquisição do equipamento.

2 Referencial Teórico

2.1 Moagem e seu funcionamento

A quebra de partículas em tamanhos menores é de suma importância no setor industrial. Partículas com tamanhos maiores acabam se tornando difíceis de serem processadas e tornam o processo mais lento. Deste modo, de acordo com Gomide (1980), a moagem tem a função de aumentar a área externa das partículas, a fim de facilitar o processamento no meio industrial.

As propriedades dos materiais são influenciadas pelo seu estado de divisão. Logo, surge a necessidade de se ter alguma especificação de granulometria para uma determinada aplicação, por exemplo, abrasivos para lixas devem ter sua granulometria dentro dos parâmetros visando satisfazer as especificações para o tipo de lixa requerido. A homogeneidade da mistura está intimamente ligada com o tamanho do grão, já que grãos mais grossos tendem a gerar uma mistura mais heterogênea, enquanto que grãos mais finos geram uma mistura homogênea.

2.1.1 Funcionamento da moagem

Devido à existência de vários tipos de materiais sólidos, há também diferentes meios de moagem. De acordo com Gomide (1980) industrialmente há 4 tipos de esforços responsáveis por promover a redução das dimensões dos grãos, são elas: compressão, impacto, atrito e o corte.

2.2 Principais tipos de moinhos

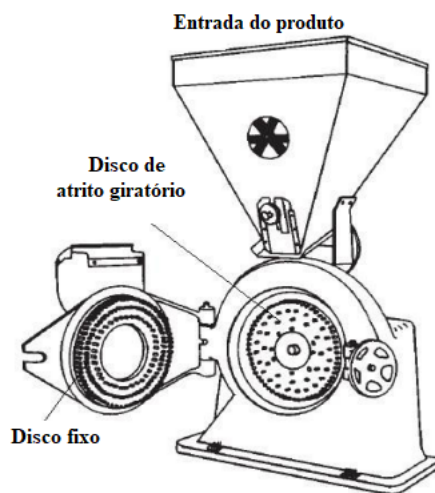
Os dispositivos encarregados da moagem são chamados de moinhos, entre os quais existem alguns tipos principais que são apresentados a seguir.

2.2.1 Moinho de disco

Segundo Figueira, Luz e Almeida (2010), este equipamento é constituído por dois discos estriados sendo um fixo e o outro móvel que possui movimento excêntrico. O material é inserido no centro do disco através da abertura principal e na sequência sofre o impacto e o atrito devido as estrias e ao movimento excêntrico do disco móvel. Esta combinação de efeitos faz com que o material seja conduzido para a periferia do disco e caindo em um reservatório. A granulometria

dos grãos é obtida através da regulação da distância entre os discos. Um moinho de discos é representado na Figura 4.

Figura 4 – Moinho de disco

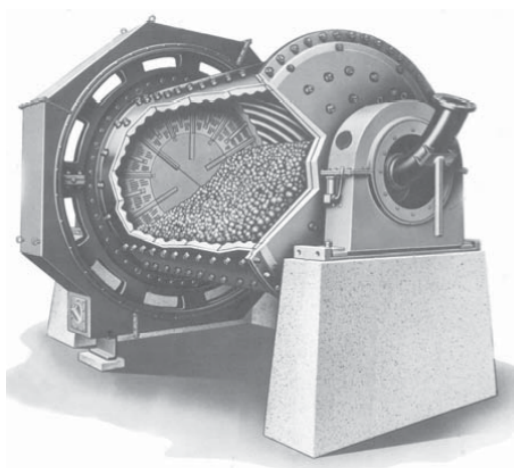


Fonte: Adaptado de abgtecalim (2011)

2.2.2 Moinho de bolas

Segundo Gomide (1980), o moinho de bolas basicamente consiste em um cilindro rotativo que possui em seu interior bolas pesadas. O material a ser moído é colocado no interior do moinho e ao executar a rotação, as bolas são elevadas até uma certa altura e depois caem sobre o material. Um moinho de bolas é representado na Figura 5.

Figura 5 – Moinho de bolas



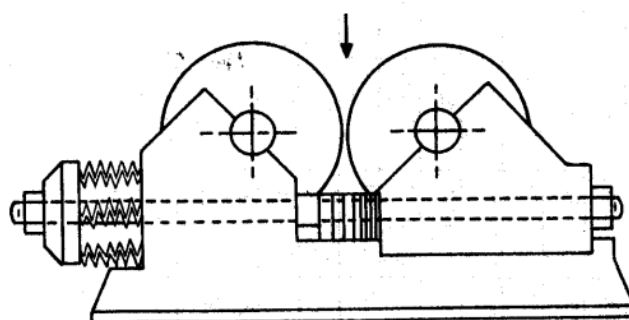
Fonte: Metso (2005)

2.2.3 Moinho de rolos

Segundo Gomide (1980), o moinho de rolos é a melhor escolha para a moagem mais grosseira, pois há pouca produção de material com granulometria fina. Seu funcionamento se dá por meio de dois rolos que giram com sentidos contrários, onde, um gira livremente e o outro é movido por uma polia.

O material ao passar pelos rolos recebe uma força de compressão fazendo com que ocorra a fragmentação e consequentemente sua dimensão seja reduzida. A granulometria do material a ser processado é definida pela distância entre os dois cilindros, onde a mesma pode ser ajustada. A Figura 6 mostra um moinho de rolos.

Figura 6 – Moinho de rolos



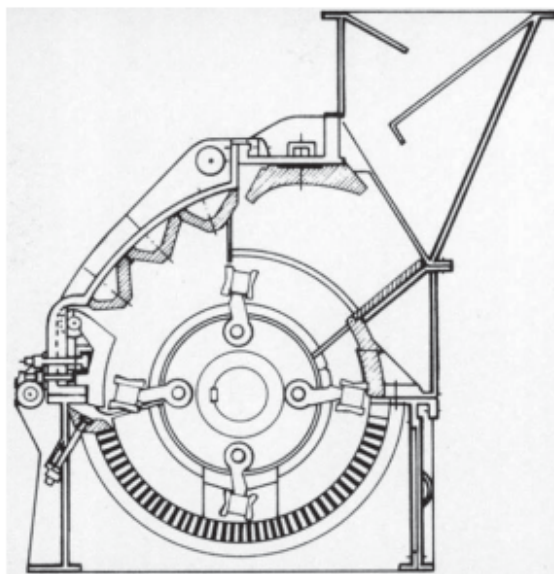
Fonte: Luz, Sampaio e França (2010)

2.2.4 Moinho de martelo

O moinho de martelo é o tipo de moinho proposto a ser construído no presente projeto. O mecanismo de trabalho deste equipamento é por meio do impacto entre os grãos e os martelos (barras dispostas radialmente). De acordo com Moraes e Ximenes (2018), estes moinhos operam em altas rotações, variando de 500 a 3000 RPM (rotações por minuto).

O material alimentado na máquina é submetido a uma alta taxa de impactos provenientes dos martelos. As partículas além de receberem os impactos dos martelos, também recebem os impactos da carcaça do equipamento e de outras partículas. A granulometria final do grão depende de alguns fatores como: a potência do motor, a quantidade de martelos, o tamanho dos martelos, a distância entre os martelos e a parede. Na Figura 7 a seguir é representado um moinho de martelos.

Figura 7 – Moinho de martelos



Fonte: Metso (2005)

2.3 Lei de Bond

Entre os parâmetros necessários para a construção de um moinho está o cálculo da energia necessária para reduzir o tamanho das partículas. Ao longo do tempo foram postuladas leis visando esta estimativa, entre elas as leis de Rittinger, Kick e Bond. A lei de Bond foi a última a ser postulada e de acordo com Gomide (1980), "Das três leis apresentadas é esta a que conduz a estimativas mais realistas dos consumos de energia de britadores e moinhos comerciais, sendo também a única que permite prever o consumo de máquinas que ainda não foram instaladas".

2.4 Trabalhos correlatos

Obter um levantamento de projetos similares é de grande auxílio para se obter dados, falhas e acertos que possam vir a ser observados nos projetos similares e relacioná-los com o projeto proposto, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do mesmo.

O trabalho de Pozza et al. (2005), foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a granulometria do milho, o desempenho e consumo de energia elétrica de diferentes moinhos de martelos, e determinar as características dos moinhos que influenciam o diâmetro geométrico médio das partículas. Para isso, foi determinada a área total das peneiras (ATP), o diâmetro dos furos das

peneiras (DP), a rotação do eixo do moinho antes da moagem (REMA), a rotação do eixo do moinho durante a moagem (REMD) e o número de martelos (NM) de cada moinho avaliado.

Ao final, ao se comparar os moinhos de mesma potência e com outras características similares, notou-se que os moinhos com maior número de martelos, obtiveram um maior índice de moagem de toneladas/hora.

Já Oliveira (2007) realizou a avaliação da granulometria do milho e a potência de motor adequada requerida na moagem. Para desenvolvimento do trabalho, o autor analisou um moinho de martelos de uma indústria de ração animal localizada na cidade de Maringá/PR, a fim de determinar a potência necessária para a operação do moinho.

Pelo uso das Leis de Kick e Rittinger notou-se que, quanto menor o diâmetro de saída, maior a potência do motor requerida, e ao final do trabalho o resultado foi que, para a faixa de diâmetro geométrico médio utilizado na produção, a potência de motor instalada era praticamente 25% superior à necessária para realização da tarefa, e a redução com a energia seria entre a 40% a 70% do total gasto.

No trabalho de Rodrigues (2000), fez-se uma comparação entre cinco marcas comerciais de moedores de milho, onde varia-se a rotação, número de martelos, espessura e formato dos martelos, largura e área da peneira.

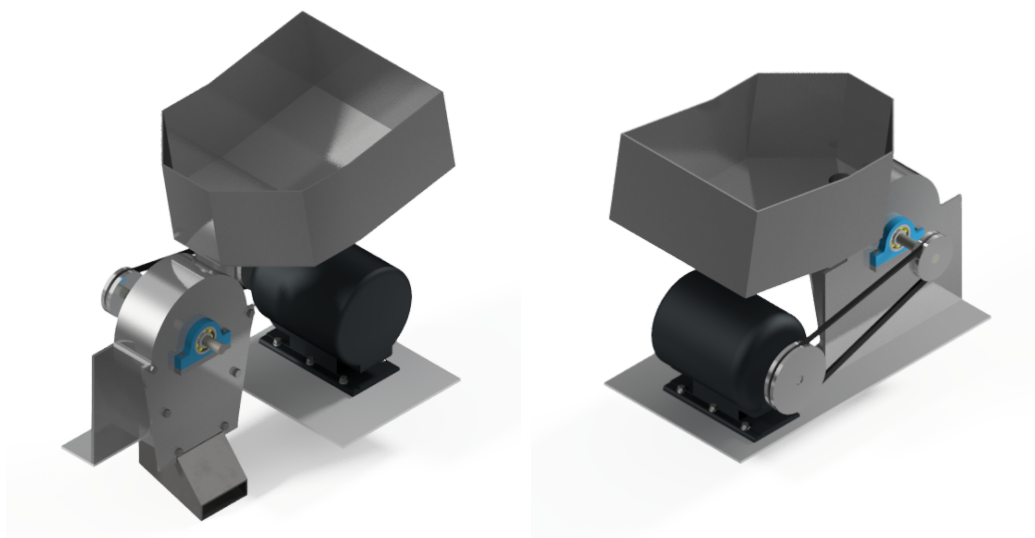
Com esse estudo, notou-se que quanto maior a velocidade dos martelos, maior é a redução do tamanho dos grãos.

3 Metodologia

3.1 Modelagem do protótipo

A Figura 8 mostra o protótipo do moinho desenvolvido no *software Inventor Professional 2021*, onde se pode ver com mais detalhes todos os seus componentes.

Figura 8 – Vistas em perspectivas

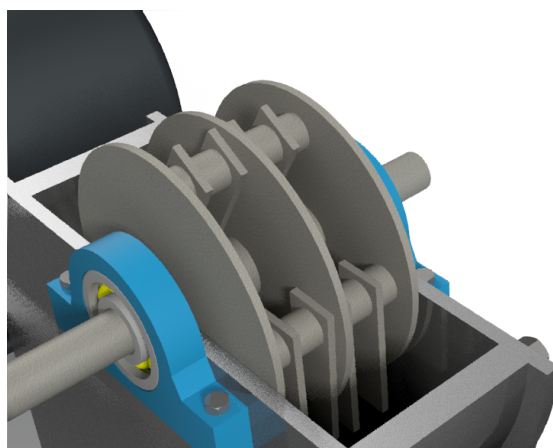


Fonte: Os autores (2021)

3.2 Definição dos materiais dos martelos

Na Figura 9 é mostrado os martelos que irão promover o processo de diminuição do tamanho dos grãos.

Figura 9 – Martelos do moinho



Fonte: Os autores (2021)

Ao realizar pesquisas sobre os aços mais utilizados na confecção de martelos para moinhos, foi observado que são frequentemente empregados os aços: SAE 1020, SAE 5160 e SAE 1045. Segundo MATWEB (2016) as principais características dos aços empregados são citadas a baixo:

O aço SAE 1020 possui baixa concentração de carbono em sua composição, de aproximadamente 0,2% fazendo com que tenha uma boa usinabilidade e alta tenacidade. Em contrapartida possui uma baixa dureza. Este material possui uma boa maleabilidade, sendo fácil de ser forjado, a sua aplicação é mais requerida onde é necessário um material que possua boa ductilidade e tenacidade e que não estejam tão suscetíveis ao desgaste.

O aço SAE 5160 possui uma boa tenacidade, porém, inferior ao 1020. Sua alta temperabilidade, aliada a sua alta resistência mecânica e a fadiga, faz com seja amplamente utilizado na manufatura de eixos e molas automotivas.

Já o aço SAE 1045 é considerado um aço de médio carbono por possuir uma concentração de aproximadamente de 0,45% de carbono. Possui usinabilidade razoável, uma ótima resistência mecânica e uma boa tenacidade.

Após a pesquisa das características e dos materiais a serem utilizados, criou-se uma matriz de tomada de decisão. Nesta matriz foram adotados os principais critérios na seleção do material, ou seja, as características que se julgam essenciais para a construção do componente. A primeira característica é a tenacidade do material e recebe o peso de 4 pontos, haja vista, que o mesmo estará sujeito a impactos durante o seu funcionamento, logo, a energia gerada pelo impacto deve ser absorvida pelo material. A segunda característica é a dureza do metal e recebe o peso de 3 pontos, já que a peça deve apresentar um baixo nível de desgaste durante seu funcionamento. A última característica é o preço de cada material com peso de 2 pontos. Já a atribuição de pontos foi realizada variando de 1 (péssima característica) a 5 (ótima característica). A matriz de tomada de decisão é mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 – Matriz de tomada de decisão

Critérios Adotados	Peso	SAE 1020	SAE 1045	SAE 5160
Tenacidade	(4)	5	3	2
Dureza	(3)	3	4	5
Preço	(2)	5	3	4
Total		39	30	31

Fonte: Os autores (2021)

3.3 Dimensionamento

3.3.1 Motor e polias

O primeiro passo para a construção do moinho de martelos é a adequada especificação da potência do motor a ser utilizado, garantindo a redução das dimensões dos grãos. Para este cálculo, foi utilizada a lei de Bond abordada anteriormente, levando como base para os cálculos os grãos de milho, devido a ser um grão utilizado em diversas finalidades. A lei de Bond, retirada de Gomide (1980) é dada pela Equação 3.1 :

$$-W = 0,134 \cdot C \cdot W_i \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{D_s}} - \frac{1}{\sqrt{D_e}} \right) \quad [hp] \quad (3.1)$$

Onde:

C é a capacidade de produção do moinho, em toneladas por hora.

W_i é o índice de trabalho do material, variando de acordo com a natureza do sólido, e é dado em kWh/t.

D_s e D_e são os diâmetros médios de saída e entrada do grão, em centímetros.

Para que seja possível o aumento da velocidade de trabalho dos martelos é utilizado um sistema de polias, que se relaciona pela Equação 3.2, conforme visto em Norton (2013).

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{w_2}{w_1} \quad (3.2)$$

Onde:

D_1 é o diâmetro da polia motora

D_2 é o diâmetro da polia movida

w_1 é a velocidade angular oriunda do motor

w_2 é a velocidade angular que chega ao eixo onde estão acoplados os martelos

3.3.2 Dimensionamento do eixo

Com o intuito de dimensionar um eixo que seja capaz de realizar o seu trabalho sem que ocorra desgaste prematuro e ruptura por fadiga, viu-se a necessidade de conhecer o material que será aplicado em seu corpo e também as suas forças atuantes. Diante desses requisitos o material selecionado foi o aço 1020 laminado a frio, pois segundo Norton (2013) este material possui uma baixa sensibilidade ao entalhe.

Sabendo que o eixo possui 220 mm de comprimento, tem-se a necessidade de avaliar os diâmetros ideais nos locais que estão os rolamentos, martelos e a polia que está acoplada em

sua extremidade. Partindo das forças de reação nos mancais, locais onde estão localizado os rolamentos, é possível encontrar uma primeira estimativa do diâmetro do eixo na seção de maior solicitação. Para isso foi utilizada a Equação 3.3 da Teoria de Cisalhamento Máxima, pelo fato deste método ser mais conservador do que o de Von Mises, e dará valores mais seguros para uma estimativa inicial do diâmetro do eixo, de acordo com Hibbeler (2010). Os cálculos são demonstrados com maiores detalhes no Apêndice B.

$$D_i = \left[\frac{32 \cdot F_s}{S_{ut} \cdot \pi} \cdot (M^2 \cdot T^2) \right]^{1/3} \quad (3.3)$$

Onde:

F_s é o fator de segurança do projeto do eixo (adotado como 1,5)

S_{ut} é o limite de resistência do aço 1020 (420 MPa)

M é o momento fletor máximo

T é o torque no eixo que está acoplado à polia movida

Após esta primeira estimativa é utilizado o passo a passo para o dimensionamento de eixos considerando fadiga, conforme o roteiro visto em Norton (2013).

Considerando que o eixo que será submetido a momentos fletores alternados e a um torque médio, utilizou-se a Equação 3.4, que determina o diâmetro de cada seção variando o momento fletor (M), pois em cada seção do eixo os esforços se alteram.

$$D_f = \left[\frac{32 \cdot F_s}{\pi} \left(\frac{\sqrt{(K_f \cdot M)^2}}{S_e} + \frac{\sqrt{3/4 \cdot (K_{fs} \cdot T)^2}}{S_{ut}} \right) \right]^{1/3} \quad (3.4)$$

Onde:

K_f é o fator de concentração de tensão para fadiga para o componente alternado do carregamento de flexão.

K_{fs} é o fator de concentração de tensão para fadiga para o componente alternado do carregamento de cisalhamento.

S_e é o limite de fadiga corrigido.

Com os dados dos diâmetros foi possível realizar então a análise de fadiga no eixo, verificando os dados do diagrama S-N, onde ele fornece resultados sobre a vida útil do eixo quando submetido a um alto número de ciclos de operação.

3.3.3 Escolha dos rolamentos

α

Os rolamentos foram escolhidos a partir do diâmetro do eixo, onde considerou-se o diâmetro máximo, para possibilitar o devido acoplamento do eixo com o rolamento. Devido a isso, utilizou-se rolamentos rígidos de esferas disponíveis no catálogo de rolamentos da SKF (2021), sendo esses os mais utilizados e versáteis, apresentando custos menores, e para a aplicação proposta são suficientes.

Quando não há cargas axiais, a carga dinâmica equivalente do rolamento será igual à força radial encontrada nos mancais. Para que haja um bom acoplamento entre o eixo e o mancal, deve-se certificar de que o diâmetro de assentamento na maior seção do eixo, não ultrapasse o diâmetro externo do anel interno do rolamento.

3.4 Orçamento

Para tornar possível a construção do protótipo deste projeto, é fundamental a elaboração de uma lista organizada, em que são anotados todos os componentes necessários, tanto componentes básicos e fundamentais presentes em um moinho de martelos, quanto componentes dimensionados sob as condições propostas no projeto.

Na Tabela 2, foram listados os componentes, o fabricante, a quantidade e o custo por unidade. A soma do custo final de todos os componentes também é mostrada.

Tabela 2 – Orçamento estimado

Item	Fabricante	Quantidade	Custo unitário
Polia de alumínio	Vonder	02	R\$ 19,45
Correia de borracha	Vonder	01	R\$ 19,90
Motor elétrico 1/2 CV	PIVA	01	R\$ 208,87
Mancal e rolamentos	Nobre	02	R\$ 62,00
Eixo mágico	DMR / NB	02	R\$ 111,00
Lâminas	Triturador Nogueira	16	R\$ 19,58
Peneira 3 mm	Techno Metais Perfurados	01	R\$ 69,00
Carcaça do equipamento	Soluções Usiminas	01	R\$ 188,75
Custo Total:			R\$1184,70

Fonte: Os autores (2021)

Anotado o custo de aquisição dos principais componentes dentro das características estipuladas e já dimensionadas, é alcançada uma estimativa aproximada na obtenção da máquina

proposta para a moagem do milho.

3.5 Viabilidade econômica

Tendo em vista que o projeto visa a substituição da utilização de moedores manuais por moedores mecanizados, faz-se necessário a comparação entre os custos gerados com a utilização dos moinhos manual e mecanizado, visando a comprovação da viabilidade econômica da utilização do equipamento mecanizado. Para essa comparação foram propostos três cenários, considerando uma produção diária de 15 kg de milho.

3.5.1 Cenário 1: Moinho manual

Levando em consideração que um moinho manual possui uma capacidade de produção de até 30 kg/h, seriam necessários 30 minutos de operação do equipamento para que se alcance a produção de 15 kg diárias. Estipulando que um funcionário que entre outras funções, seja encarregado de operar o moinho manual, trabalhe 172 horas por mês e gere um custo de cerca de R\$ 1510,00/mês ao agricultor, seriam empregadas 15 horas por mês do trabalhador destinadas ao processo de operação do equipamento de moer o milho.

3.5.2 Cenário 2: Moinho mecanizado

Levando em consideração que o moinho mecanizado proposto possui uma capacidade de produção prevista de até 120 kg/h, seriam necessários 7,5 minutos de operação do equipamento para que se alcance a produção de 15 kg diárias. Considerando que o abastecimento do milho possa ser feito de maneira automatizada ou feita sem custo por algum integrante do grupo familiar, devido ao menor esforço necessário para tal tarefa, o custo do processo resume-se ao custo do equipamento + custo estipulado para manutenção do equipamento (10% do custo do equipamento por ano) + custo da energia elétrica consumida.

3.5.3 Cenário 3: Moinho mecanizado + operador

O cenário 3 é idêntico ao cenário 2, porém leva-se também em consideração o fato de que o moinho mecanizado necessite ser operado por um funcionário, somando-se aos custos observados no cenário 2, o custo de 3,75 horas de trabalho mensais do funcionário.

4 Resultados e Discussões

4.1 Motor e polias

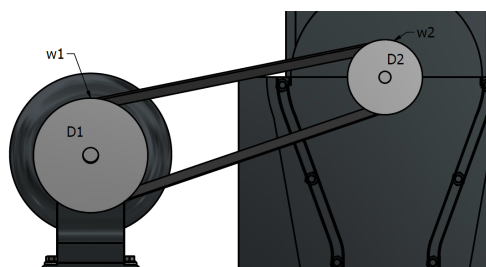
Através dos cálculos realizados no Apêndice B, obteve-se que a potência necessária para que o motor seja capaz de suprir as necessidades da produção é de 0,24 cv.

Com a potência definida, foi encontrado um motor que atenda a demanda exigida e tenha um bom custo benefício, sendo ele da marca PIVA, utilizado em tanquinhos e lavadoras e possui as seguintes especificações: Potência 0,5 cv, Tensão de alimentação 127 V e Velocidade de rotação 1750 rpm.

Como os moinhos de martelo promovem a diminuição do tamanho dos grãos através do impacto, geralmente operam em altas rotações podendo ser superiores a 3000 RPM. O motor escolhido possui 1750 RPM, então foi necessário aumentar a velocidade de trabalho dos martelos através da utilização do sistema de polias.

Esse sistema consiste basicamente em uma polia de maior diâmetro acoplada ao eixo do motor, que transmite o movimento através de uma correia, que por sua vez é ligada a outra polia de menor diâmetro que vai acoplada ao eixo onde estão instalados os martelos, como representado na Figura 10.

Figura 10 – Sistema de transmissão de potência



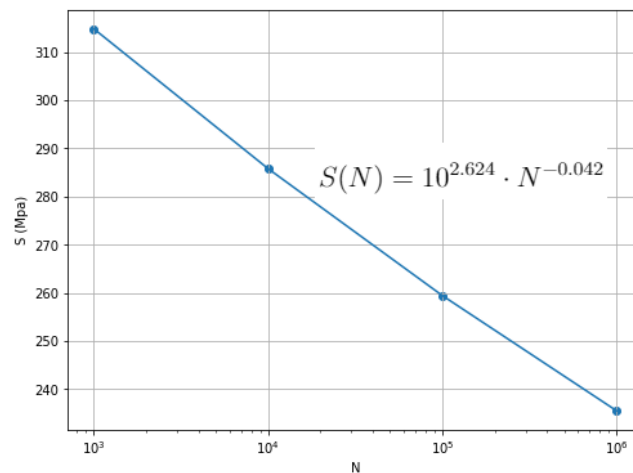
Fonte: Os autores (2021)

A polia motora e movida possuem respectivamente 100 e 60 mm de diâmetro e a rotação oriunda do motor é de 1750 RPM. A relação entre o diâmetro das polias e a velocidade angular é dada pela Equação 3.2, logo w_2 é aproximadamente 2917 RPM, uma velocidade mais adequada quando se trata de moinhos de martelo.

4.2 Dimensionamento de eixo e rolamentos

Com o Diagrama S-N é possível fazer a análise da tensão que o eixo sofre e comparar com o limite de fadiga encontrado. O diagrama também fornece a equação que possui como variável o número de ciclos, assim, a partir do número de ciclos encontra-se a tensão que ali está ocorrendo. Estes cálculos são detalhados no Apêndice B, onde os mesmos tiveram como resultado a Figura 11.

Figura 11 – Diagrama S-N



Fonte: Os autores (2021)

Este diagrama permite visualizar se o eixo terá um comportamento de vida-infinita dentro do limite de resistência à fadiga, que é de 235,4 MPa. Logo, a tensão máxima de trabalho do eixo é de aproximadamente 101,2 MPa, ou seja, está dentro do limite de fadiga do eixo (Apêndice B).

A seção de maior solicitação é onde estão localizados os martelos, em que o diâmetro mínimo aceitável para que o eixo não falhe sob condições de carregamento cíclico é de 25,4 mm. Já na região de acoplamento dos mancais de rolamento, os diâmetros teóricos seriam de 4 mm, porém os rolamentos disponíveis para estes diâmetros não suportaram os carregamentos. Então o diâmetro na região de assentamento nos mancais estará em função dos rolamentos disponíveis no mercado. Diante de tais resultados, os tarugos cilíndricos de 25,4 mm de diâmetro disponíveis no mercado serão adequados para a manufatura do eixo.

Com isso, foi possível determinar qual o rolamento mais adequado ao projeto, que permitirá um bom acoplamento ao eixo e suportará as cargas, sendo ele o rolamento de esferas de ranhura profunda SKF 6303 de 17 mm de diâmetro.

4.3 Viabilidade econômica

Os custos considerados em cada cenário são mostrados em detalhes no Apêndice B. Na Tabela 3 é mostrado o comparativo entre os custos a cada mês observados nos três cenários, destacando-se na cor cinza que o cenário 2 mostra-se mais vantajoso do que o cenário 1 após 10 meses, e da mesma forma, o cenário 3 mostra-se mais vantajoso após o período de 14 meses.

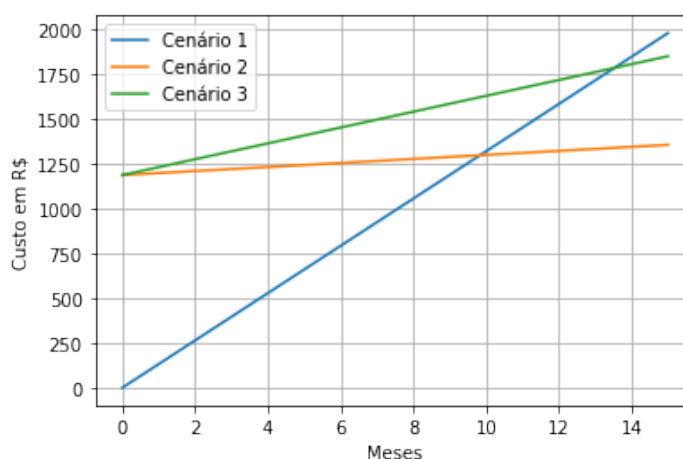
Tabela 3 – Tabela comparativa entre os cenários

	Cenário 1: Manual	Cenário 2: Mecanizado	Cenário 3: Mecanizado + funcionário
Mês	$131,7 \cdot x$	$1184,7 + 9,8725 \cdot x + 1,36 \cdot x$	$1184,7 + 9,8725 \cdot x + 1,36 \cdot x + 32,9 \cdot x$
1	R\$ 131,7	R\$ 1195,9	R\$ 1228,8
2	R\$ 263,4	R\$ 1207,2	R\$ 1272,9
3	R\$ 395,1	R\$ 1218,4	R\$ 1317,1
4	R\$ 526,8	R\$ 1229,6	R\$ 1361,2
5	R\$ 658,5	R\$ 1240,9	R\$ 1405,4
6	R\$ 790,2	R\$ 1252,1	R\$ 1449,5
7	R\$ 921,9	R\$ 1263,3	R\$ 1493,3
8	R\$ 1053,6	R\$ 1274,6	R\$ 1537,8
9	R\$ 1185,3	R\$ 1285,8	R\$ 1581,9
10	R\$ 1317,0	R\$ 1297,03	R\$ 1626,03
11	R\$ 1448,7	R\$ 1308,3	R\$ 1670,2
12	R\$ 1580,4	R\$ 1319,5	R\$ 1714,3
13	R\$ 1712,1	R\$ 1330,7	R\$ 1758,4
14	R\$ 1843,8	R\$ 1341,96	R\$ 1.802,6
15	R\$ 1975,5	R\$ 1353,2	R\$ 1846,7

Fonte: Os autores (2021)

Os dados mostrados na Tabela 3, podem ser exibidos em forma de gráfico para uma melhor visualização, como mostrado na Figura 12:

Figura 12 – Comparativo entre os três cenários



Fonte: Os autores (2021)

5 Conclusão

O desenvolvimento do presente trabalho, juntamente às pesquisas nele realizadas, ampliaram os conhecimentos dos autores sobre o tema de um modo geral, englobando desde conhecimentos específicos sobre o dimensionamento de um moinho, até conhecimentos sobre a evolução da agricultura nos dias atuais, sendo esse um setor importantíssimo para a economia brasileira.

Notou-se que o método mecanizado se torna mais viável que o processo manual após 10 meses de investimento, e o método mecanizado com a utilização de um funcionário para operar o equipamento se torna mais viável que o processo manual após 14 meses.

Conforme os critérios adotados, foi especificado que para a confecção dos martelos o material mais adequado seria o aço SAE 1020, tendo em vista que o mesmo possui uma dureza superior a do milho e, conseqüentemente, resistirá ao desgaste provocado pelo impacto com o grão. O tarugo escolhido para concepção do eixo foi de 25,4 mm do mesmo material, devido à facilidade de encontrá-lo no mercado, além de seu baixo custo e baixa sensibilidade ao entalhe. Como as tensões atuantes no eixo estão abaixo do limite de fadiga, o mesmo terá uma vida útil considerável.

Ao final, os resultados obtidos foram considerados satisfatórios e os objetivos propostos foram todos alcançados, uma vez que foi especificada a potência do motor a ser utilizado, os materiais e dimensões dos elementos da máquina foram definidos, e a viabilidade do projeto foi verificada.

APÊNDICE A – Cronograma de atividades

O cronograma de planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao decorrer do semestre, organizado em semanas, é apresentado na Tabela 4. Em amarelo é representado o período planejado para execução de cada atividade, em verde o período em que as atividades foram realizadas, e em vermelho são as atividades em que a data é fixada pelo *Campus*.

Tabela 4 – Cronograma de atividades

IFMG Campus Arcos - Curso de Engenharia Mecânica																	
		Cronograma de atividades - TAI														Tai nº: 7	
																Ano: 2021	
																Sem: 1º	
Nº	Atividade		Março	Abril				Maio				Junho				Julho	
			S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
1	Definição do tema	Plan.															
		Real.															
2	Reunião com os professores	Plan.															
		Real.															
3	Estudo das ementas	Plan.															
		Real.															
4	Pesquisa bibliográfica	Plan.															
		Real.															
5	Estudo do funcionamento	Plan.															
		Real.															
6	Pesquisa sobre os materiais	Plan.															
		Real.															
7	Relatório parcial	Plan.															
		Real.															
8	Discussões sobre apresentação	Plan.															
		Real.															
9	Apresentação parcial	Plan.															
		Real.															
10	Desenho técnico	Plan.															
		Real.															
11	Orçamento	Plan.															
		Real.															
12	Relatório final	Plan.															
		Real.															
13	Discussões sobre apresentação	Plan.															
		Real.															
14	Apresentação final	Plan.															
		Real.															

Fonte: Os autores (2021)

APÊNDICE B – Cálculos

Motor e polias

A capacidade de produção do moinho considerada para o presente projeto foi de 120 kg/h (0,12 ton/h). Já os diâmetros do milho antes e após o processo de moagem são respectivamente 1 cm (10 mm) e 0,2 cm (2 mm).

O índice de trabalho (W_i) para o milho foi definido através de uma média dos índices encontrados no estudo de Pozza et al. (2005), em que são avaliados dez moinhos de martelo como mostrado na Tabela 5:

Tabela 5 – Consumo de energia na moagem

Moinho	CEM (kWh/t)
1	11,85
2	9,60
3	6,13
4	6,13
5	12,87
6	20,03
7	6,54
8	17,37
9	14,10
10	13,79

Fonte: Adaptado de Pozza et al. (2005).

O índice W_i médio encontrado é de 11,841 kWh/t, valor dentro da faixa 10-12 de moinhos de martelo da marca Metso por exemplo, como observado em Metso (2005).

Com todos os dados a Equação 3.1 fica:

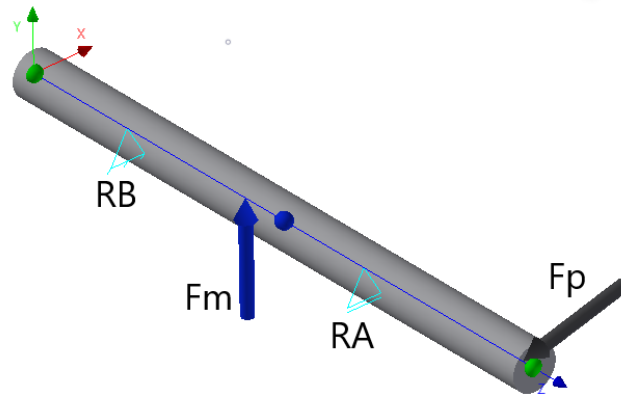
$$-W = 0,134 \cdot (0,12 \text{ ton/h}) \cdot (11,841 \text{ kWh/t}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{0,2 \text{ cm}}} - \frac{1}{\sqrt{1 \text{ cm}}} \right) \quad (\text{B.1})$$

Com isso a potência necessária encontrada para que o motor proporcione uma produção de 120 kg/h é de aproximadamente 0,24 cv.

Cálculo de diâmetro do eixo

Para realizar o dimensionamento do eixo e dos rolamentos é utilizado o diagrama de corpo livre do eixo demonstrado na Figura 13, para sua construção foi utilizando o *software Autodesk Inventor Professional*.

Figura 13 – Diagrama de corpo livre do eixo



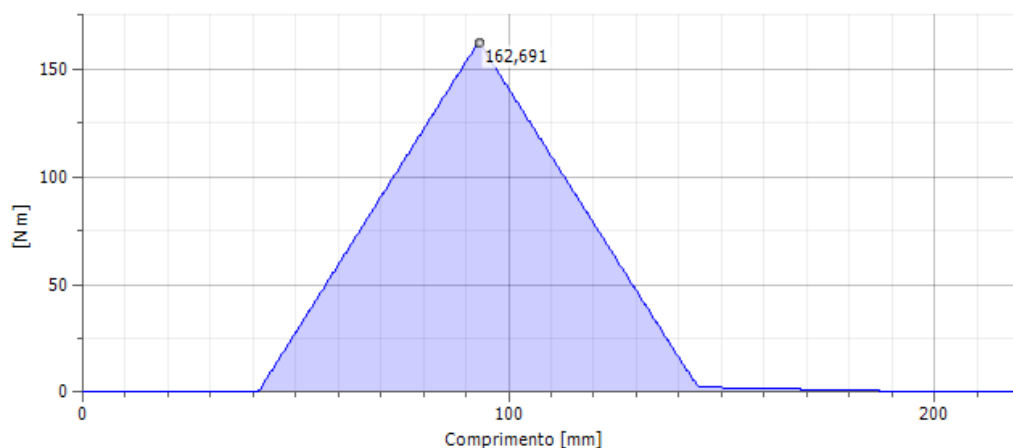
Fonte: Os autores (2021)

Onde as forças de reação (R_B , R_A) nos mancais são representadas pelos apoios fixo, respectivamente. A força contrária ao eixo é a força que os martelos (F_m) realizam no eixo e a força com inclinação de 15° é força (F_p) da polia, sendo essa inclinação é referente à polia motora.

Para encontrar a força que os martelos realizam no eixo é necessário ter conhecimento da velocidade atuante nele, onde é encontrada a partir da velocidade ampliada que ocorre entre as polias, sendo ela de $13,6 \text{ m/s}$ e a distância dos martelos em relação as suas bases é de $44,5 \text{ mm}$. Assim, a força que o martelo exerce no eixo é de 6243 N e a força da polia é de 40 N .

Através dos conceitos de resistências dos materiais, foi possível encontrar as reações de apoio no eixo, sendo elas $R_A = 3124,39 \text{ N}$ e $R_B = 3094,68 \text{ N}$. O torque no eixo é de $1,2 \text{ N} \cdot \text{m}$, e o momento fletor máximo é de $162,8 \text{ N} \cdot \text{m}$. Pode-se observar o gráfico de momento fletor representado na Figura 14, onde o mesmo foi plotado pelo *software Autodesk Inventor*.

Figura 14 – Gráfico Momento Fletor



Fonte: Os autores (2021)

Com estas informações é possível encontrar o valor do diâmetro inicial no eixo sendo de aproximadamente 18 mm. Este diâmetro possibilita dar continuidade nos cálculos, pois ele auxilia na análise do eixo considerando a fadiga. O eixo possui diâmetros diferentes ao longo da sua seção longitudinal devido a variação do momento fletor, sendo o maior diâmetro na região onde estão acoplados os martelos. Para encontrar os diâmetros do eixo, considerando a fadiga, é necessário conhecer o limite de fadiga corrigido, representado na Equação B.2.

$$Se = Se' \cdot C_{Car} \cdot C_{Tam} \cdot C_{Sup} \cdot C_{Tem} \cdot C_{Con} \quad (B.2)$$

Sendo Se' o limite de fadiga estimado para aços representado na Equação B.3, onde Sut é o limite de resistência à tração do aço 1020.

$$Se' = 0.5 \cdot Sut = 210 MPa \quad (B.3)$$

C_{Car} é o coeficiente de carregamento, igual a 1 para carregamentos de flexão rotativa ou torção.

C_{Tam} é o coeficiente de tamanho, dado pela Equação B.4.

$$C_{Tam} = 1.189 \cdot D_i^{-0.097} \quad (B.4)$$

C_{Sup} é o coeficiente de superfície, dado pela Equação B.5.

$$C_{Sup} = A \cdot (Sut)^b = 0.9 \quad (B.5)$$

Onde as constantes A e b são encontradas com o auxílio da Tabela 6, considerando que o acabamento superficial do eixo é usinado.

Tabela 6 – Fatores para cálculo de coeficiente de superfície

Acabamento superficial	A	b
Retificado	1,58	-0,085
Usinado ou estirado a frio	4,51	-0,265
Laminado a quente	57,7	-0,718
Forjado	272	-0,995

Fonte: Adaptado de Norton (2013)

C_{Tem} é o coeficiente de temperatura, igual a 1 para temperatura ambiente

C_{Con} é o coeficiente de confiabilidade, adotada a confiabilidade de 99.99%, igual a 0.702

Com todos os coeficientes o limite de fadiga corrigido Se é de 235,4 Mpa.

Script em Python utilizado para encontrar os diâmetros do eixo e o gráfico S-N:

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import math as mth
3 import numpy as np
4 import pandas as pd
5 #Dados
6 Fs = 1.5 #Fator de seguranca
7 Sut = 420 #Limite de resistencia do aco 1020
8 Se = Sut*0.5
9 M = 162.8 #Momento fletor maximo
10 T = 1.2 #Torque no eixo (polia menor)
11 d_inicial = (((32*Fs)/(mth.pi*(Sut*10**6))*mth.sqrt((M**2)+(T**2))))**(1/3)
    #Diametro inicialmente estimado do eixo
12 print(f'Diametro inicialmente estimado do eixo: {d_inicial*10**3:.1f}', 'mm')
13 C_carregamento = 1
14 C_tamanho = 1.189*d_inicial**(-0.097)
15 C_superficie = 4.51*((Sut)**(-0.265)) # Considerado usinado
16 C_temperatura = 1 # Temperatura ambiente
17 C_confiabilidade = 0.702 # Confiabilidade 99.99
18 Se_corrigido = C_carregamento*C_tamanho*C_superficie*C_temperatura*
    C_confiabilidade*Se
19 print(f'Limite de Fadiga Corrigido: {Se_corrigido:.1f}', 'Mpa')
20 #Encontrando a Curva S-N
21 N=[ 1000, 10000 , 100000 , 1000000]
22 a = 10**(2.624)
23 b = -0.042
24 S = [a*N[0]**(b),a*N[1]**(b),a*N[2]**(b),a*N[3]**(b)]
25 company_data_df = pd.DataFrame({"S":S,"N":N})
26 company_data = company_data_df.sort_values(by=['N'])
27 fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
28 plt.scatter(company_data['N'],company_data['S'])
29 plt.plot(company_data['N'],company_data['S'])
30 plt.xscale("log"), plt.xlabel("N"), plt.ylabel("S (Mpa)", plt.grid(True),
    plt.show()
31 #Encontrando concentradores de tensao
32 Kt = 1.85 #Figura C-2 LIVRO NORTON
33 Kts = 1.58 #Figura C-3 LIVRO NORTON (Cargas de torcao)
34 r = 1 # considerando o rolamento de d=17mm e D=25.4 (Valor proximo do
    estatico) Catálogo SKF

```

```

35 q = 0.65 #Figura 6-36 Norton Sensibilidade ao entalhe
36 qs = 0.725 #Figura 6-36 (Cargas de torcao) Sensibilidade ao entalhe
37 Kf = 1 + q*(Kt - 1) #Concentrador de tensao Flexao
38 Kfs = 1 + qs*(Kts - 1) #Concentrador de tensao Torcao
39 z1 = (32*Fs)/mth.pi
40 z2 = (mth.sqrt((Kf*M)**2)) / (Se_corrigido*10**6)
41 z3 = (mth.sqrt((0.75*(Kfs*T)**2))) / (Sut*10**6)
42 print('Considerando a fadiga, os valores dos diametros vao ser:')
43 #Encontrando o diametro do eixo na parte de maior tensao de flexao
44 d_martelo = (z1*(z2+z3))**(1/3)
45 print(f'Diametro min mo na se o dos martelos e de: {d_martelo*10**3:.1f}
    ', 'mm')
46 #Encontrando o diametro do eixo na parte de tensao de flexao nos mancais
47 M_mancal = 0.013
48 z2m = (mth.sqrt((Kf*M_mancal)**2))/(Se_corrigido*10**6)
49 d_mancal = (z1*(z2m+z3))**(1/3)
50 print(f'Diametro minimo na secao dos mancais e de: {d_mancal*10**3:.1f}', 'mm
    ')
51 #Encontrando o diametro do eixo na parte de tensao de flexao na polia
52 M_polia = 2.81
53 z2p = (mth.sqrt((Kf*M_polia)**2))/(Se_corrigido*10**6)
54 d_polia = (z1*(z2p+z3))**(1/3)
55 print(f'Diametro min mo na secao da polia e de: {d_polia*10**3:.1f}', 'mm')
56 d = 25.4/1000 # Diametro na secao de maior solicitacao em metros
57 c= r= d/2
58 TensaoDeFlexao = ((M*c)/((mth.pi/4)*(r**4)))/10**6 # Tensao de flexao em MPA
59 print(f'Tensao de flexao maxima em MPA: {TensaoDeFlexao:.1f}', 'Mpa')
60 if TensaoDeFlexao < Se_corrigido:
61     print('O eixo suportara aos esforcos solicitados')
62 else:
63     print('O eixo nao suportara aos esforcos solicitados')

```

Listing B.1 – Código em *Python*

Viabilidade econômica

Cenário 1

- Gasto com funcionário: Como 172 de trabalho mensais do funcionário tem o custo de R\$ 1510,00; 15 horas mensais destinadas a operação do moinho manual resulta em um custo

de R\$ 131,70 por mês.

Cenário 2

- Custo do moinho de martelos: R\$ 1184,70
- Custo de manutenção do equipamento anual é de R\$ 118,47, diluído por mês resulta em R\$ 9,87 por mês.
- Custo energético mensal do moinho de martelos:

$$C = P \cdot t \cdot T_{ar} \quad (\text{B.6})$$

onde:

C = Custo energético mensal do moinho de martelos em R\$

P = potência do motor elétrico em kW

t = tempo de operação mensal em horas

T_{ar} = Tarifa de abastecimento da concessionária de energia em R\$/kWh

logo:

$$C = 0,367749 \cdot 3,75 \cdot 0,98 = R\$ 1,36$$

Cenário 3

- Mesmos custos do cenário 2, acrescido do gasto com funcionário.
- Gasto com funcionário: Como 172 de trabalho mensais do funcionário tem o custo de R\$ 1510,00; 3,75 horas mensais destinadas a operação do moinho manual resulta em um custo de R\$ 32,92 por mês.

Script em *Python* utilizado para gerar o gráfico comparativo:

```
1 import pandas as pd
2 import math
3 import numpy as np
4 import plotly.offline as py
5 import plotly.graph_objs as go
6 from matplotlib import pyplot as plt
7 from pylab import plot, show, legend, title, xlabel, ylabel, grid
8 x = np.linspace(0,15)
```

```
9 c1 = 131.7*x, c2 = (1184.7) + (9.8725*x) + (1.36*x), c3= (1184.7) +  
    (9.8725*x) + (1.36*x) + (32.9*x)  
10 plot(x,c1,x,c2,x,c3)  
11 plt.legend(loc='upper right', fontsize="large",shadow=True)  
12 xlabel('Meses'), ylabel('Custo em R$'), plt.grid(True)  
13 legend(['Cen rio 1','Cen rio 2','Cen rio 3'])  
14 show()
```

Listing B.2 – Código em *Python*

Referências

- ABGTECALIM. *OPERAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAMANHO DOS ALIMENTOS*. 2011. Disponível em: <<http://abgtecalim.yolasite.com/resources/Redu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tamanho%20dos%20Alimentos.pdf>>. Acesso em: 12 de Maio de 2021. Citado na página 9.
- FAMILIAR, A. *O que é agricultura familiar?* 2020. Disponível em: <<https://www.significados.com.br/agricultura-familiar/>>. Acesso em: 05 Julho 2021. Citado na página 4.
- FERREIRA, V. *Máquinas agrícolas: principais tipos e funcionalidades*. 2020. Disponível em: <<https://www.cgfseguros.com.br/blog/maquinas-agricolas/>>. Acesso em: 05 Julho 2021. Citado na página 4.
- FIGUEIRA, H. V.; LUZ, A. B. d.; ALMEIDA, S. L. M. d. Britagem e moagem. In: . [S.l.]: CETEM/MCT, 2010. Citado na página 8.
- GOMIDE, R. *Operações unitárias*. 1. ed. [S.l.]: Ed. do Autor, 1980. Acesso em: 10 maio 2021. Citado 5 vezes nas páginas 8, 9, 10, 11 e 15.
- HIBBELER, R. C. *Resistência dos materiais*. 7. ed. [S.l.]: Editora Pearson, 2010. Citado na página 16.
- IBGE. *Agricultura familiar*. 2020. Disponível em: <https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/pdf/agricultura_familiar.pdf>. Acesso em: 02 maio 2021. Citado na página 6.
- IBGE. *IBGE confirma previsão de alta para a safra de grãos 2021*. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/agricola/2021/2021-04-13_lspa-ibge.pdf>. Acesso em: 02 maio 2021. Citado na página 6.
- IBGE agencia. *PIB cresce 3,2% no 4º tri, mas fecha 2020 com queda de 4,1%, a maior em 25 anos*. 2021. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30166-pib-cresce-3-2-no-4-tri-mas-fecha-2020-com-queda-de-4-1-a-maior-em-25-anos>>. Acesso em: 09 maio 2021. Citado na página 5.
- LUZ, A. B. d.; SAMPAIO, J. A.; FRANÇA, S. C. A. *Tratamento de minérios*. [S.l.]: CETEM/MCT, 2010. Citado na página 10.
- MATWEB. *Material property data*. 2016. LLC. Disponível em: <<http://www.matweb.com>>. Acesso em: 02 maio 2021. Citado na página 14.
- METSO. *Manual de britagem*. [S.l.]: Metso Minerals, 2005. Citado 3 vezes nas páginas 9, 11 e 24.
- MORAES, F. G. M. d.; XIMENES, M. V. A. Projeto do sistema mecânico de um britador de impacto de eixo horizontal para produção de calcário. 2018. Citado na página 10.
- NORTON, R. L. *Projeto De Máquinas - Uma Abordagem Integrada*. 4. ed. [S.l.]: bookman, 2013. Citado 3 vezes nas páginas 15, 16 e 26.

OLIVEIRA, F. V. de. *Estudo de Desempenho de Moinhos a Martelo em Indústria de Ração Animal*. 2007. Monografia (Engenharia de Produção), (Universidade Estadual de Maringá), Maringá, Brasil. Citado na página 12.

PENA, R. A. *Evolução da agricultura e suas técnicas*. 2015. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/evolucao-agricultura-suas-tecnicas.htm>>. Acesso em: 02 maio 2021. Citado na página 4.

POZZA, P. C. et al. Avaliação da moagem e granulometria do milho e consumo de energia no processamento em moinhos de martelos. 2005. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 24.

RODRIGUES, D. E. *Avaliação do desempenho de cinco marcas de desintegrador/ picador/ moedor (DPM) na moagem do milho*. 2000. Pós graduação (Engenharia Agrícola), (Universidade Federal de Viçosa), Viçosa, Brasil. Citado na página 12.

SKF. *Rolamentos rígidos de esferas*. 2021. SKF. Disponível em: <<https://www.skf.com/br/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings>>. Acesso em: 28 de Julho de 2021. Citado na página 17.